

Laboratorio Simulador de Circuitos

**Manuela Echeverri Lozano, Carlos Sánchez Lugo, Nicolle Huérfano Cifuentes y Brayan
Stiven García**

Docente: Ingrid Diaz

Universidad de Cundinamarca

Facultad de ingeniería

Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Física III

Fusagasugá, Cundinamarca

12 de septiembre de 2025

Tabla de contenido

Tabla de contenido	2
Objetivos.....	3
Objetivo General:.....	3
Objetivos Específicos:	3
Montaje Experimental.....	4
Descripción del Experimento.....	7
Sensor de humo.....	7
Detector de proximidad.....	7
Impresor de mensajes:.....	8
Conclusiones.....	9

Objetivos

Objetivo General:

Comprender el funcionamiento de diferentes sensores y dispositivos electrónicos mediante la creación y simulación de circuitos en Tinkercad.

Objetivos Específicos:

1. Simular un circuito con un sensor de humo para observar cómo detecta gases y ver el cómo se activa.
2. Construir un sensor de distancia con un módulo ultrasónico y analizar cómo mide los objetos a distintas distancias.
3. Diseñar un circuito con una pantalla LCD para mostrar mensajes desde Arduino.

Montaje Experimental

Simulador sensor de humo

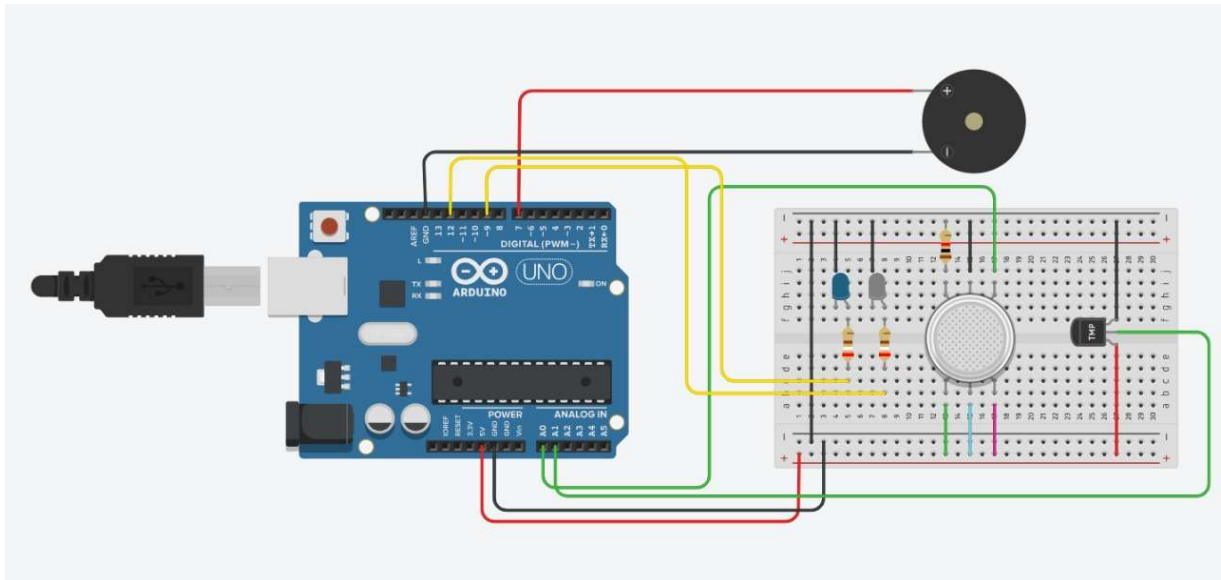


Imagen N°1

El funcionamiento de este circuito se puede ver en el siguiente video:

https://youtu.be/riMHBtztHgU?si=_cvy0mh0U01cwoij

Simulador de distancias

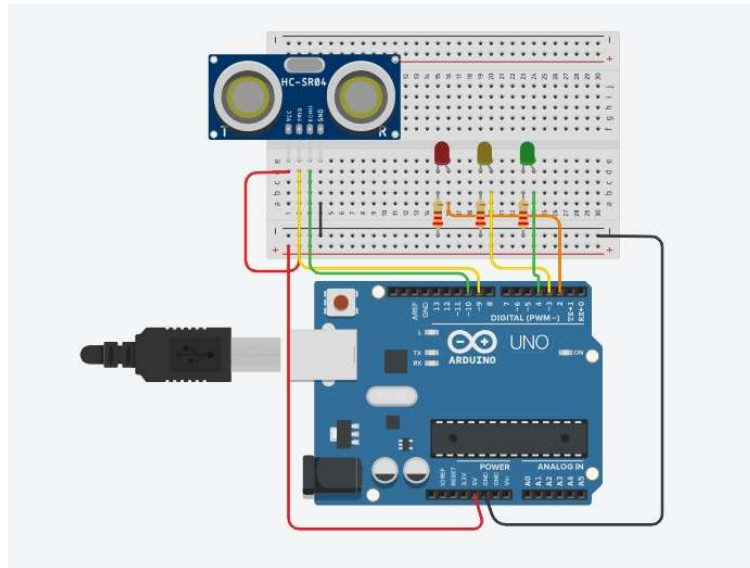


Imagen N°2

El funcionamiento de este circuito se puede ver en el siguiente video:

<https://www.youtube.com/watch?v=rRQVM7PmmO4>

Impresor de mensajes:

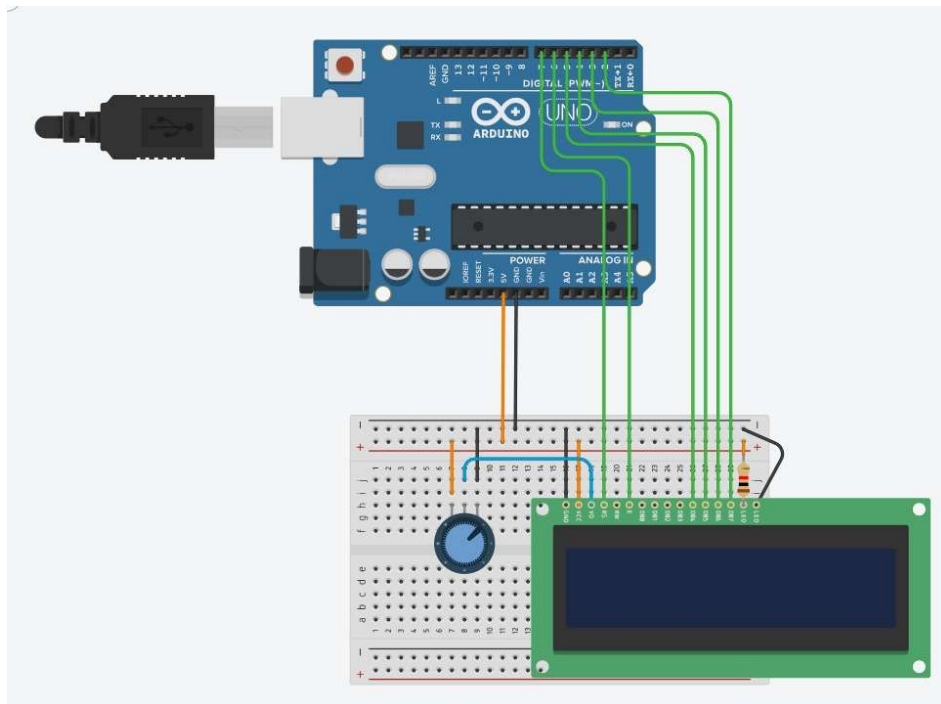


Imagen N°3

El funcionamiento de este circuito se puede ver en el siguiente video:

<https://youtu.be/D3q3TWGmmGw?si=7Ahu0qeqbC47fTW4>

Descripción del Experimento

Sensor de humo

Este experimento consiste en simular un circuito que detecta la presencia de humo utilizando componentes virtuales en Tinkercad. Como el simulador no incluye sensores de humo reales, se utiliza un potenciómetro para representar los niveles de gas o humo.

El potenciómetro se conecta al Arduino como entrada analógica, y al girarlo se simulan diferentes niveles de concentración. Cuando el valor supera un umbral predefinido, se activa una señal de alerta, como un LED encendido o un buzzer sonando repetitivamente. Esto representa la respuesta del sistema ante la detección de humo.

Detector de proximidad

Este experimento consiste en simular un circuito capaz de detectar la cercanía de un objeto utilizando componentes virtuales en Tinkercad. Para ello, se emplea un sensor de ultrasonido (como el HC-SR04) conectado a una placa Arduino Uno.

El sensor emite ondas ultrasónicas y mide el tiempo que tarda en recibir el eco, lo que permite calcular la distancia entre el sensor y un objeto frente a él. Cuando el objeto se encuentra dentro de un rango definido (por ejemplo, menos de 10 cm), el sistema activa una señal de alerta, como encender un LED o activar un buzzer, dependiendo de la distancia del objeto el led cambia de color dependiendo si está cerca se enciende el led rojo, a mediana distancia el amarillo y por ultimo si se encuentra alejado el verde.

Este tipo de simulación permite comprender cómo funcionan los sensores digitales, cómo se interpreta la distancia en tiempo real, y cómo se pueden generar respuestas automáticas ante la proximidad de objetos.

Impresor de mensajes:

Este experimento consiste en recrear, dentro del entorno virtual de Tinkercad, un circuito electrónico capaz de mostrar mensajes personalizados en una pantalla LCD, utilizando una placa Arduino Uno como unidad de control. El propósito principal es ilustrar cómo un sistema embebido puede recibir instrucciones programadas y traducirlas en texto visible para el usuario, generando una interfaz básica pero funcional.

La pantalla LCD empleada usualmente de 16 columnas por 2 filas se conecta al Arduino mediante un módulo I2C, que simplifica el cableado, o directamente a través de pines digitales si se desea una conexión más manual. Una vez que el circuito está correctamente armado, se carga un programa en el Arduino que envía mensajes al display, los cuales pueden incluir saludos, advertencias, datos de sensores o cualquier información relevante. Estos mensajes pueden permanecer fijos o actualizarse dinámicamente en función de variables como la lectura de sensores o la activación de botones.

Esta simulación resulta especialmente útil para entender cómo se establece la comunicación entre un microcontrolador y sus dispositivos de salida, cómo se organiza y presenta la información en una pantalla, y cómo se puede adaptar la interfaz según las necesidades del usuario o del sistema.

Conclusiones

A través de la simulación de los tres circuitos se logró comprender el funcionamiento básico de distintos componentes electrónicos y su integración con la placa Arduino. Cada circuito permitió observar cómo los sensores responden a los cambios en el entorno y cómo la información puede ser procesada y mostrada visualmente.

Además, se aprendió a programar el Arduino para controlar el comportamiento de los componentes utilizados en los circuitos, relacionando la lógica del código con la respuesta de cada dispositivo.

Este laboratorio facilitó el aprendizaje de conceptos fundamentales de electrónica y física.